BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 348/QĐ-BXD

HƯỚNG DẪN CHUNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)

Ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02 tháng 04 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Thay thế Quyết định số 1057/QĐ-BXD)

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
Ngày ban hành: 02/04/2021 | Hiệu lực: Từ ngày ký
Phạm vi áp dụng: Hoạt động xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp & HTKT
Văn bản chuẩn hóa: BEP, EIR, CDE, LOD, Clash Detection, ISO 19650

HƯỚNG DẪN CHUNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Mục tiêu: Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) nhằm thiết lập khuôn khổ kỹ thuật, trình tự tổ chức thực hiện và quản lý thông tin thống nhất giữa Chủ đầu tư/Ban QLDA, Nhà thầu Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công xây dựng và Cơ quan quản lý nhà nước. Ứng dụng BIM nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thiết kế, tối ưu hóa chi phí đầu tư xây dựng, kiểm soát tiến độ và tạo lập cơ sở dữ liệu số hoàn công phục vụ quản lý vận hành công trình.

1.2. Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đối tác công tư (PPP) theo Lộ trình tại Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. CÁC THUẬT NGỮ VÀ NGUYÊN TẮC CỐT LÕI THEO ISO 19650

- Mô hình thông tin công trình (BIM): Tập hợp dữ liệu số đại diện cho các đặc trưng hình học (3D) và thông tin phi hình học (dữ liệu thuộc tính kỹ thuật, vật liệu, chi phí, tiến độ, bảo trì) của công trình trong toàn bộ vòng đời.

- Môi trường dữ liệu chung (CDE - Common Data Environment): Nguồn thông tin số duy nhất, được kiểm soát tập trung, là nơi thu thập, quản lý và phổ biến các tài liệu, mô hình thông tin dự án giữa tất cả các bên tham gia.

- Yêu cầu trao đổi thông tin (EIR - Exchange Information Requirements): Văn bản do Chủ đầu tư/Ban QLDA ban hành nêu rõ các yêu cầu về thông tin, định dạng dữ liệu, thời điểm chuyển giao và tiêu chí nghiệm thu mô hình BIM trong hồ sơ mời thầu.

- Kế hoạch thực hiện BIM (BEP - BIM Execution Plan): Tài liệu chi tiết do Nhà thầu lập (Pre-BEP khi dự thầu và Post-BEP sau khi ký hợp đồng) trình Chủ đầu tư phê duyệt để hiện thực hóa các yêu cầu tại EIR.

3. MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG (CDE) VÀ TRẠNG THÁI DỮ LIỆU

CDE bắt buộc phải phân chia thành 4 trạng thái dữ liệu nghiêm ngặt theo ISO 19650:

Trạng thái	Ký hiệu	Mục đích và Quyền truy cập
Đang thực hiện	WIP (Work In Progress)	Dữ liệu đang được nhóm thiết kế nội bộ của từng bộ môn phát triển. Các bên khác không được sử dụng làm căn cứ thiết kế phối hợp.
Chia sẻ	SHARED	Dữ liệu đã được Trưởng bộ môn kiểm tra, ký duyệt nội bộ và tải lên để các bộ môn khác (Cầu, Đường, Thoát nước, Địa chất) tham chiếu phối hợp liên ngành.
Xuất bản	PUBLISHED	Dữ liệu đã được Chủ đầu tư/Tư vấn thẩm tra chấp thuận, dùng để thẩm định phê duyệt thiết kế, phát hành bản vẽ thi công, bóc tách khối lượng hoặc thi công hiện trường.
Lưu trữ	ARCHIVED	Lưu giữ toàn bộ lịch sử các phiên bản mô hình, tài liệu nghiệm thu as-built phục vụ công tác thanh quyết toán, kiểm toán và bảo trì công trình.

4. MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN MÔ HÌNH (LOD - LEVEL OF DEVELOPMENT)

Mức độ phát triển mô hình bao gồm Mức độ chi tiết hình học (LOD - Level of Detail) và Mức độ thông tin thuộc tính (LOI - Level of Information):

Mức LOD	Giai đoạn áp dụng	Nội dung thông tin mô hình
LOD 100	BCNCTKT / Chủ trương	Mô hình khối tích, định dạng sơ bộ vị trí tuyến, quy mô mặt cắt ngang, diện tích chiếm đất sơ bộ.
LOD 200	BCNCKT / Thiết kế cơ sở	Mô hình xác định rõ kích thước tổng thể tim tuyến, trắc dọc, trắc ngang, khẩu độ cầu, cống hộp, tường chắn, khối lượng khái toán.
LOD 300	Thiết kế kỹ thuật / BVTC	Mô hình kết cấu chính xác về vị trí, hình học, quy cách vật liệu (mác bê tông, lớp móng áo đường), đủ điều kiện trích xuất bản vẽ 2D và dự toán.
LOD 350	Phối hợp & Xung đột	Mô hình chi tiết liên kết giao cắt: bố trí cốt thép chủ, neo dự ứng lực, khe co giãn, gối cầu, ống luồn cáp ngầm, vị trí bu lông bản mã.

LOD 400	Chế tạo & Thi công	Mô hình Shop Drawing chi tiết uốn thép, cốt pha, ván khuôn đúc sẵn, trình tự lao lắp dầm cầu, phân đoạn đổ bê tông.
LOD 500	Hoàn công & Vận hành	Mô hình As-Built phản ánh chính xác kích thước thực tế sau nghiệm thu tại hiện trường kèm mã tài sản, hướng dẫn bảo trì khai thác.

5. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT PHỐI HỢP VÀ PHÁT HIỆN VA CHẠM (CLASH DETECTION)

5.1. Phân loại va chạm:

• Va chạm cứng (Hard Clash): Sự giao cắt vật lý giữa hai cấu kiện không thể đồng thời tồn tại (ví dụ: cọc móng va vào đường ống cấp nước ngầm; cốt thép đụng neo cáp DUL).

• Va chạm mềm (Soft Clash / Clearance): Vi phạm vùng bảo vệ tĩnh không an toàn kỹ thuật (ví dụ: khoảng cách tĩnh không đáy dầm cầu tới mực nước cao thiết kế H5% không đủ theo TCVN 5664).

• Va chạm thời gian/tiến độ (4D Clash): Xung đột về không gian thi công hoặc thứ tự lắp đặt thiết bị cấu kiện trên hiện trường.

5.2. Tần suất và Biên bản xử lý xung đột: Việc kiểm tra va chạm phải được thực hiện định kỳ hàng tuần/hàng tháng trước các mốc nộp hồ sơ thiết kế. Toàn bộ xung đột phải được lập Báo cáo va chạm (Clash Report) bằng định dạng BCF (BIM Collaboration Format) và họp giao ban BIM để phê duyệt phương án điều chỉnh.

6. QUY ĐỊNH BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU SẢN PHẨM BIM

Hồ sơ bàn giao BIM bắt buộc bao gồm:

1. Tệp mô hình định dạng gốc của phần mềm tác tử (Native Formats: .rvt, .dwg 3D, .dgn...)
2. Tệp mô hình định dạng mở phục vụ lưu trữ quốc tế theo IFC (Industry Foundation Classes - IFC4 hoặc IFC2x3)
3. Bản vẽ 2D được xuất tự động (live link) từ mô hình BIM có khung tên, ký số
4. Bảng khối lượng trích xuất tự động (QTO) đối soát với bảng tổng hợp khối lượng dự toán
5. Báo cáo kiểm tra chất lượng mô hình (Model Quality Audit Report) và Kế hoạch BEP cập nhật.